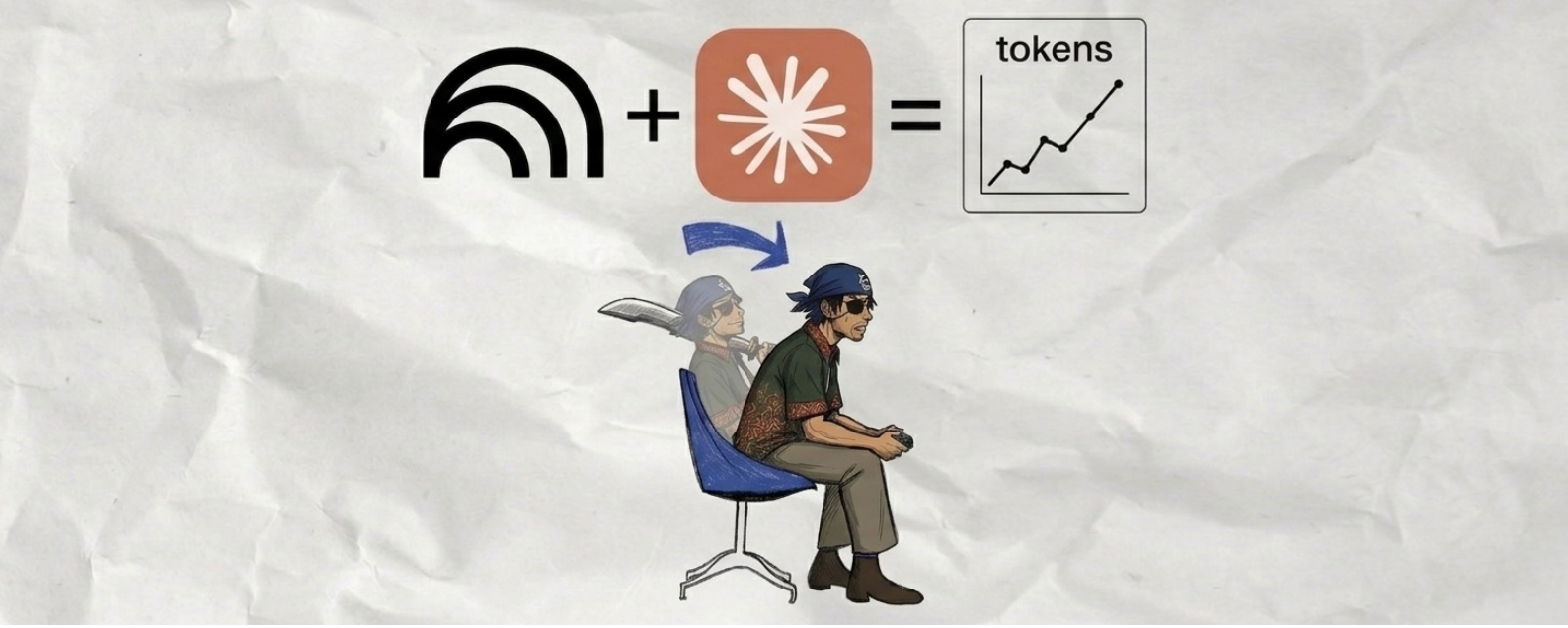

Экономим токены Claude Code в работе с документами

Интеграция с NotebookLM

Полное руководство по @hooeem

Источник: X / Twitter, апрель 2026

Перевод: ТГ-канал @prompt_design

April 11, 2026

Содержание

Проблема: лимиты токенов и амнезия Claude 2

Что такое Claude Code (коротко) 2

Что дает NotebookLM 2

Установка моста 3
- Что нужно . . . 3
- Установка . . . 3

Обучаем Claude Code работать с NotebookLM 3
- Навыки за 30 секунд . . . 3
- Где хранятся навыки . . . 3
- Установка навыка NotebookLM . . . 4
- Как Claude решает, когда использовать навык . . . 4
- Создание своих навыков . . . 4

Четыре рабочих процесса 4
- Процесс A: Исследование без расхода токенов . . . 4
  - Пошагово . . . 4
  - Арифметика . . . 5
- Процесс B: Создание экспертных ИИ-агентов из веб-исследований . . . 5
  - Пошагово . . . 6
  - Результат . . . 6
- Процесс C: Память между сессиями . . . 6
  - Пошагово . . . 6
- Процесс D: Визуальное управление знаниями через Obsidian . . . 7
  - Что такое Obsidian . . . 7
  - Пошагово . . . 7
  - Результат . . . 8

Что может пойти не так 8
- Неофициальный API - нет гарантий . . . 8
- Политика использования Anthropic . . . 8
- Данные и приватность (Великобритания, ЕС) . . . 9
- Защитите файл с куками . . . 9
- Куки истекают . . . 9

Краткий справочник команд 9

Что изучить дальше 10

Источники 10

Проблема: лимиты токенов и амнезия Claude

Знакомо сообщение «Claude usage limit reached. Your limit will reset at 7pm»? Если да - эта статья для вас.

Проблема в том, что амнезия Claude сжирает токены. На плане Pro ($20/мес) лимиты заканчиваются быстро. На Max ($100-200/мес) запас больше, но тяжелое исследование все равно съедает бюджет. На API каждый токен тарифицируется.

Хотите, чтобы Claude проанализировал 30 документов, нашел связи между ними и написал отчет? Это дорогой день.

Решение - мост между Claude Code и Google NotebookLM. Тяжелую аналитическую работу перекладываем на бесплатную инфраструктуру Google, а токены Claude тратим только на оркестрацию и финальную доработку.

Что такое Claude Code (коротко)

Если вы пользовались Claude только через чат - Claude Code это совсем другой зверь.

Он работает в терминале. Читает весь ваш код. Пишет файлы, запускает скрипты, параллельно поднимает субагентов, выполняет многоэтапные процессы без ручного контроля на каждом шаге.

Проблема - модель тарификации. Каждый фрагмент контекста, который вы скармливаете Claude, сжигает токены. На Pro лимиты заканчиваются быстро. На Max побольше, но интенсивная исследовательская работа все равно выжимает бюджет досуха.

Что дает NotebookLM

NotebookLM - исследовательский инструмент от Google на базе RAG (retrieval-augmented generation). Вы загружаете документы, он все индексирует и позволяет задавать вопросы по всем источникам сразу.

Цифры:

- Бесплатный тариф: 50 источников на блокнот
- Pro-тариф: 300 источников на блокнот
- Стоимость обработки: ноль

Поддерживает PDF, веб-ссылки, видео с YouTube, Google Docs, текст, аудио, изображения. Поскольку ответы привязаны к загруженным источникам, он не галлюцинирует так, как универсальный чатбот.

Ограничение: нет официального API. Это инструмент только для браузера. Нельзя ни заскриптовать, ни автоматизировать, ни подключить к чему-то.

Именно эту проблему решает **notebooklm-py**.

Установка моста

Разработчик Тенг Линг (Teng Ling) реверс-инжинирил внутренние протоколы NotebookLM и опубликовал open-source CLI-инструмент **notebooklm-py**. Он позволяет управлять NotebookLM целиком из терминала: создавать блокноты, загружать источники, выполнять запросы, генерировать слайды, подкасты, карточки.

Что нужно

- Python 3.10+
- Аккаунт Google
- Терминал (macOS, Linux, Windows)

Установка

Репозиторий: https://github.com/teng-lin/notebooklm-py

Следуйте инструкциям в README.

Обучаем Claude Code работать с NotebookLM

Мост установлен. Теперь нужно дать Claude знание о том, как его использовать. Для этого используются **навыки (skills)**.

Навыки за 30 секунд

Навык - это набор инструкций в файле `SKILL.md`, который Claude читает при обнаружении подходящей задачи. Считайте его плейбуком на вашей машине. Claude загружает его автоматически, когда распознает совпадение с запросом.

Навыки следуют открытому стандарту. Работают в Claude Code, Cursor, Gemini CLI, Codex и других. Без привязки к вендору.

Где хранятся навыки

Персональные (доступны во всех проектах):

```
~/.claude/skills/skill-name/SKILL.md
```

Проектные (привязаны к одному репозиторию, можно шарить через Git):

```
.claude/skills/skill-name/SKILL.md
```

Проектные навыки перезаписывают персональные, если совпадают.

Установка навыка NotebookLM

```
notebooklm skill install
```

Навык устанавливается в два места: `~/.claude/skills/notebooklm/` (для Claude Code) и `~/.agents/skills/notebooklm/` (для совместимых агентов вроде Codex).

Проверяем:

```
notebooklm skill status
```

После установки Claude понимает, как создавать блокноты, загружать источники, выполнять запросы и генерировать результаты через CLI. Не нужно объяснять синтаксис каждую сессию.

Как Claude решает, когда использовать навык

У каждого навыка есть описание в заголовке. Claude читает все доступные описания при запуске и сопоставляет их с вашим запросом. Попросите «исследуй стратегии B2B-продаж и собери отчет» - и он подтянет навык NotebookLM автоматически.

Можно вызвать и напрямую: `/notebooklm`

Создание своих навыков

Anthropic публикует мета-навык **skill-creator**. Вызовите `/skill-creator` в Claude Code - он проведет интервью о том, что вы хотите, сгенерирует полный `SKILL.md`, прогонит тестовые промпты и упакует результат.

От идеи «хочу навык, который делает X» до работающего, протестированного навыка - минуты, не часы.

Четыре рабочих процесса

Установка - скучная часть. Ценность - в этих четырех процессах.

Процесс A: Исследование без расхода токенов

Проблема: нужно проанализировать 30+ документов. Делать это локально - убить бюджет токенов.

Решение: Claude оркестрирует, NotebookLM обрабатывает. Бесплатно.

Пошагово

1. **Соберите источники.** PDF, статьи, транскрипции YouTube (для извлечения транскрипций Claude может использовать `yt-dlp`).

2. **Claude создает блокнот:**

```
notebooklm create "My Research Project"
```

3. **Claude загружает все источники:**

```
notebooklm source add \
  "./transcript-1.md" \
  "https://example.com/article" \
  "./report.pdf"
```

До 50 источников на бесплатном тарифе - для большинства проектов хватает.

4. **Claude делает запросы к NotebookLM вместо локальной обработки:**

```
notebooklm ask \
  "what are the three most important themes \
   across all sources?"
```

Движок Gemini от Google обрабатывает запрос по всем загруженным документам. Возвращает ответ с цитатами. Бесплатно.

5. **Claude генерирует результаты:**

```
notebooklm generate slide-deck
notebooklm generate flashcards --quantity more
notebooklm generate mind-map
notebooklm generate data-table "compare key concepts"
notebooklm generate audio "make it engaging" --wait
```

Все скачивается на вашу машину.

6. **Claude полирует результат.** Берет сырые артефакты и дорабатывает локально: редактирует слайды, переформатирует таблицы, интегрирует находки в финальный документ. Только этот шаг расходует ваши токены Claude.

Арифметика

Дорогая аналитическая работа происходит на инфраструктуре Google. Токены Claude зарезервированы исключительно для оркестрации и финальной редактуры. Вы только что растянули план за $20/мес до возможностей процесса за $200/мес.

Процесс B: Создание экспертных ИИ-агентов из веб-исследований

Вы хотите собрать кастомного ИИ-агента для конкретной области (например, B2B-продажи). Но расплывчатые промпты дают расплывчатых агентов.

Используйте Deep Research от NotebookLM для автономного сбора экспертных знаний из интернета, а затем структурируйте их в навык для Claude Code.

Пошагово

1. **Запустите Deep Research в NotebookLM.** Откройте NotebookLM в браузере, выберите тип источника «web» и введите конкретный запрос:

   > «advanced B2B multi-channel outbound sales strategies, retention loops, and re-engagement sequences»

Deep Research автономно обходит сотни страниц, читает документацию и гайды, собирает отчет с цитатами.

2. **Структурируйте результат по фреймворку DBS:**

   - **Direction** (направление) - пошаговая логика, деревья решений, обработка ошибок. Становится ядром `SKILL.md`.
   - **Blueprints** (чертежи) - статические справочные материалы: шаблоны, гайдлайны по тону, правила классификации. Становятся сопроводительными файлами.
   - **Solutions** (решения) - задачи, требующие детерминированного кода, а не рассуждений ИИ: вызовы API, форматирование данных, расчеты. Становятся скриптами.

3. **Скормите результат skill-creator.** Скопируйте DBS-результат, вставьте в Claude Code и вызовите `/skill-creator`. Claude автоматически создаст весь пакет навыка.

4. **Протестируйте и разверните.** Skill-creator стресс-тестирует новый навык сгенерированными промптами, показывает результаты и позволяет дорабатывать до нужного уровня.

Результат

От расплывчатой идеи до работающего экспертного ИИ-агента, подкрепленного проверенными веб-исследованиями. Не за часы - за минуты.

Процесс C: Память между сессиями

Вы потратили три часа, обучая Claude вашим архитектурным предпочтениям, конвенциям именования, особенностям проекта. Закрыли терминал. Все пропало.

Решение: ритуал «wrap-up», который автоматически извлекает наработки сессии и сохраняет их в персистентный блокнот NotebookLM. Claude обращается к нему в начале каждой следующей сессии.

Пошагово

1. **Установите навык `/wrap-up`**, который инструктирует Claude просмотреть текущую сессию и извлечь:

   - Ваши исправления (где Claude ошибся)

- Удачные паттерны, которые сработали
- Нерешенные вопросы и запросы на фичи
- Ключевые решения и их обоснования

2. Настройте выгрузку в NotebookLM. Вместо сохранения в локальный файл, wrap-up пушит итоги в выделенный блокнот «Master Brain»:

```
notebooklm use master-brain-notebook-id \
  "./session-summary-2026-04-06.md"
```

3. Запускайте `/wrap-up` перед закрытием каждой сессии. Claude просматривает разговор, извлекает инсайты, форматирует и выгружает.

4. Добавьте инструкцию в CLAUDE.md. Это конфиг, который Claude читает при запуске сессии. Добавьте:

> «Прежде чем отвечать на вопросы об архитектуре проекта, исторических решениях или моих предпочтениях, запроси блокнот Master Brain через NotebookLM CLI.»

5. У Claude теперь есть память. За недели Master Brain накапливает сотни итогов сессий. NotebookLM индексирует их все и строит семантические связи. Claude извлекает именно тот контекст, который нужен, не загружая сотни документов в свое контекстное окно.

Ваш ИИ-агент реально запоминает все. Хранение и поиск происходят на бесплатной инфраструктуре Google. Бюджет токенов не страдает.

Процесс D: Визуальное управление знаниями через Obsidian

Claude генерирует исследовательские документы, итоги сессий, аналитические файлы. Они копятся невидимыми файлами в директориях терминала. Вы не можете их просматривать, искать или связывать.

Решение: запустить Claude Code из корня хранилища Obsidian, чтобы все, что он создает, сразу отображалось в визуальном графе знаний.

Что такое Obsidian

Бесплатное приложение для заметок, работающее на локальных Markdown-файлах. Отображает заметки как интерактивный граф со связанными узлами. Очень популярно для управления личными знаниями.

Пошагово

1. Запустите Claude Code из корня хранилища:

```
cd ~/Documents/MyVault
claude
```

Claude получает полный доступ на чтение и запись ко всей коллекции заметок.

2. Создайте `CLAUDE.md` в корне хранилища. Это инструкция для Claude по работе с вашим хранилищем:

- Структура папок (куда идут исследовательские заметки, куда логи)
- Обязательные метаданные для новых заметок (даты, теги, ссылки на источники)
- Правила ссылок (оборачивать значимые концепции в двойные скобки `[[вот так]]` для графа Obsidian)
- Стандарты форматирования

3. Создайте кастомные навыки для работы с хранилищем:

- `/research <тема>` - Claude запрашивает NotebookLM, скачивает результаты, создает заметку с метаданными и перекрестными ссылками
- `/daily` - генерирует ежедневную сводку со ссылками на все, над чем работали
- `/wrap-up` - навык памяти из Процесса C, сохраняющий прямо в хранилище

4. Дорабатывайте в реальном времени. По мере того как Claude создает файлы, вы видите их появление в Obsidian. Если он неправильно категоризировал заметку или упустил перекрестную ссылку - поправьте и попросите Claude обновить `CLAUDE.md`. Цикл обратной связи обучает Claude соответствовать вашим предпочтениям.

Результат

Живая, растущая база знаний. Claude сортирует, тегирует и связывает информацию по вашим спецификациям. NotebookLM обрабатывает тяжелые исследования в фоне. Вы видите все в графе Obsidian.

Что может пойти не так

Эта связка мощная. Но она построена поверх неофициального инструмента, который может сломаться завтра.

Неофициальный API - нет гарантий

notebooklm-py реверс-инжинирит внутренние протоколы Google. Google это не одобряет. Если Google поменяет бэкенд, команды перестанут работать. Мейнтейнер (Тенг Линг) пока отзывчив, но никаких SLA нет.

Относитесь к этому как к инструменту для продвинутых пользователей, а не как к продакшен-инфраструктуре.

Политика использования Anthropic

Anthropic требует, чтобы автоматизированные процессы использовали официальный клиент Claude Code с соответствующим тарифным планом. Не используйте эту связку для

обхода лимитов токенов через неофициальные обвязки. Убедитесь, что ваше использование соответствует вашему плану.

Данные и приватность (Великобритания, ЕС)

Если вы работаете с конфиденциальными или регулируемыми данными: пользовательские инструменты Claude обрабатывают и хранят данные в США. Последствия для GDPR реальны. Корпоративный API предлагает региональную обработку, но пользовательский тариф - нет.

Защитите файл с куками

Файл `storage_state.json` содержит живые сессионные куки Google. Любой, кто получит этот файл, получит доступ к вашим данным NotebookLM.

- Никогда не коммитьте его в публичный репозиторий
- Обращайтесь с ним как с паролем

Куки истекают

Периодически придется повторно авторизоваться. Если команды начинают падать с ошибками авторизации:

```
notebooklm login
```

Занимает 30 секунд.

Краткий справочник команд

Команда	Описание
`notebooklm create "Name"`	Создать блокнот
`notebooklm source add file url ...`	Добавить источники
`notebooklm ask "question"`	Запрос к блокноту
`notebooklm generate slide-deck`	Сгенерировать слайды
`notebooklm generate flashcards`	Сгенерировать карточки
`notebooklm generate mind-map`	Сгенерировать карту
`notebooklm generate audio`	Сгенерировать аудио
`notebooklm generate data-table "..."`	Сгенерировать таблицу
`notebooklm skill install`	Установить навык
`notebooklm skill status`	Проверить статус навыка
`notebooklm login`	Повторная авторизация

Что изучить дальше

Соберите библиотеку навыков. Каждый повторяющийся процесс - кандидат на навык. Используйте skill-creator, чтобы упаковать процессы один раз и переиспользовать.

Изучите экосистему навыков. Сообщество опубликовало тысячи навыков в официальном репозитории Anthropic на GitHub и на маркетплейсах вроде SkillsMP: код-ревью, генерация контента, пайплайны деплоя.

Комбинируйте с MCP-серверами. Model Context Protocol позволяет Claude Code общаться с внешними сервисами - GitHub, Slack, базы данных. Наложите это на NotebookLM для исследований и навыки для управления процессами - и получите полноценный автономный движок.

Добавьте плагины Obsidian. Dataview для динамических запросов по заметкам. Templater для автоматических шаблонов заметок. В сочетании с генерацией файлов через Claude хранилище становится чем-то ближе ко второму мозгу, чем к приложению для заметок.

Источники

- @hooeem, X / Twitter, 9 апреля 2026
- Jack Roberts, Chase, Universe of AI, Teng Ling
- Репозиторий: github.com/teng-lin/notebooklm-py